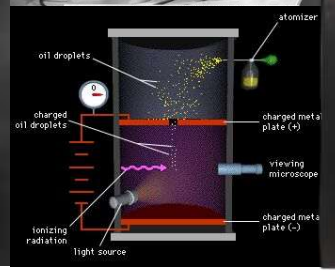
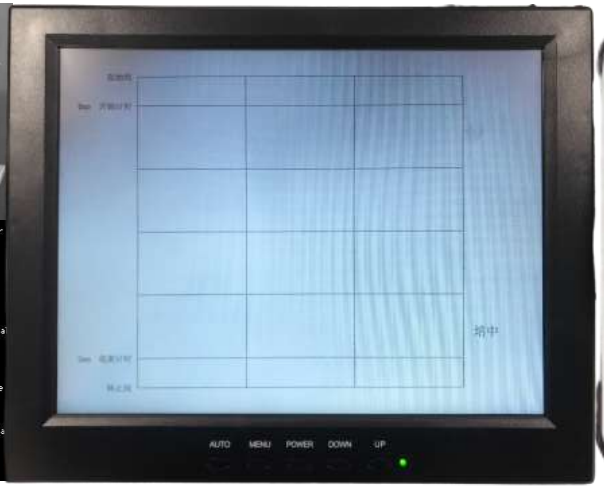
密立根油滴实验

Millikan Oil-Drop Experiment





华中科技大学物理实验中心

一、背景知识

二、实验目的

三、实验原理

四、实验仪器

五、实验内容

六、数据处理

七、注意事项

一、背景知识

汤姆逊(英,1897,发现电子e,荷质比,唯一性,电荷量？…)

罗伯特·安德鲁·密立根
Robert Andrews Millikan
(美国实验物理学家)
1868—1953

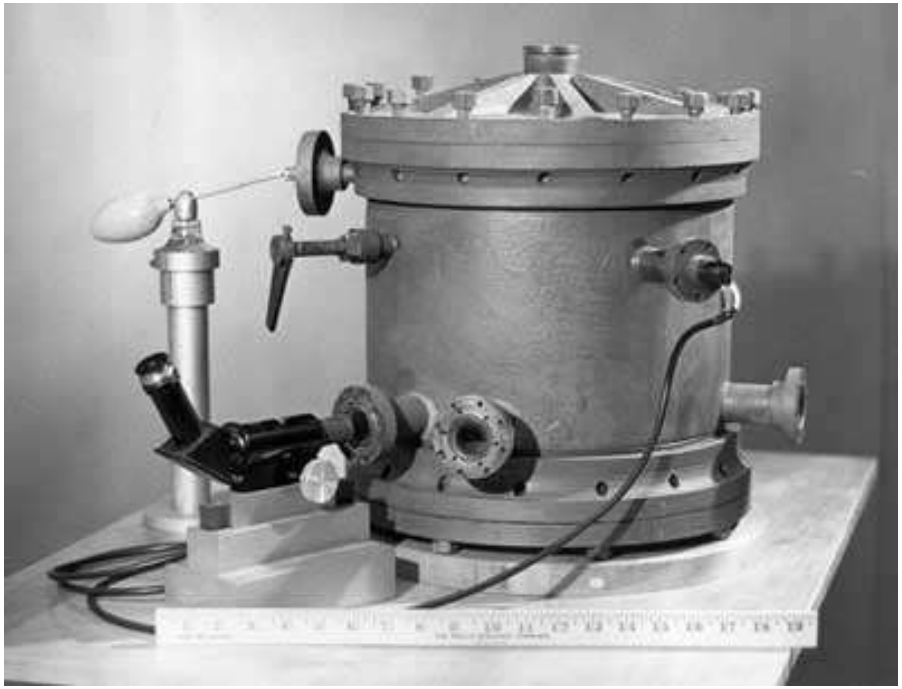
主要研究成果

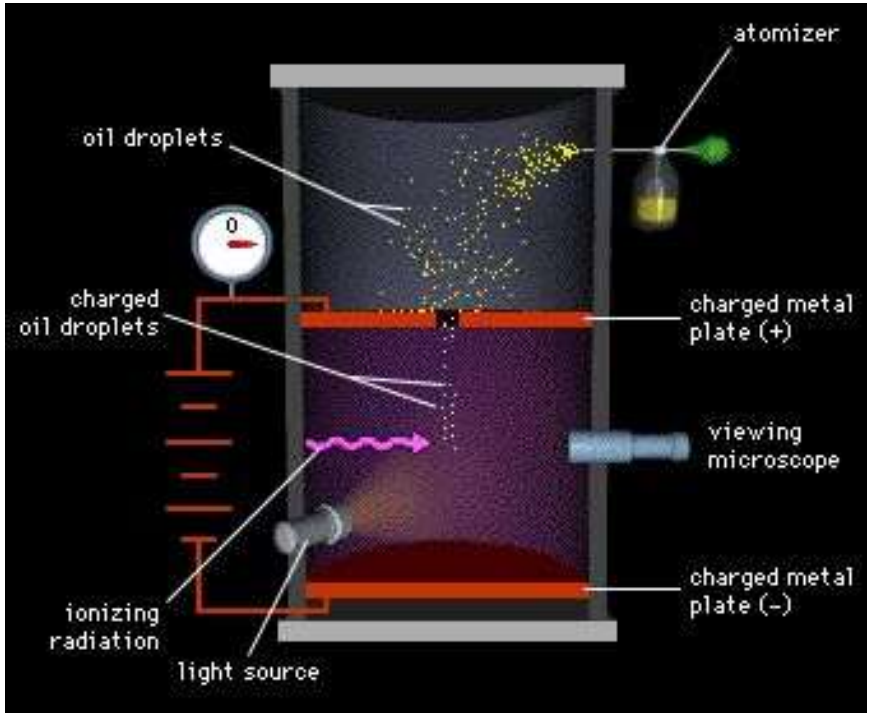
- **油滴实验测定元电荷**
- **精确测定普朗克常数**
- **元素火花光谱学**
- **宇宙射线**

1909年—1917年**设计了油滴实验，最早测定了元电荷的数值**$e=1.60\times10^{-19}$C；**明确了电荷的量子化特性。**

1923年获诺贝尔物理学奖

Millikan油滴实验装置





测定电子电荷(元电荷) $e=1.60\times10^{-19}$C (误差0.003？)

目前国际上的最好测量结果$e=(1.60217722\pm0.00000049)\times10^{-19}$C

Millikan油滴实验的延续——寻找夸克

Search for Free Fractional Electric Charge Elementary Particles Using an Automated Millikan Oil Drop Technique

V. Halyo, P. Kim, E. R. Lee, I. T. Lee, D. Loomba, and M. L. Perl
Stanford Linear Accelerator Center, Stanford, California 94309
(Received 27 October 1999)

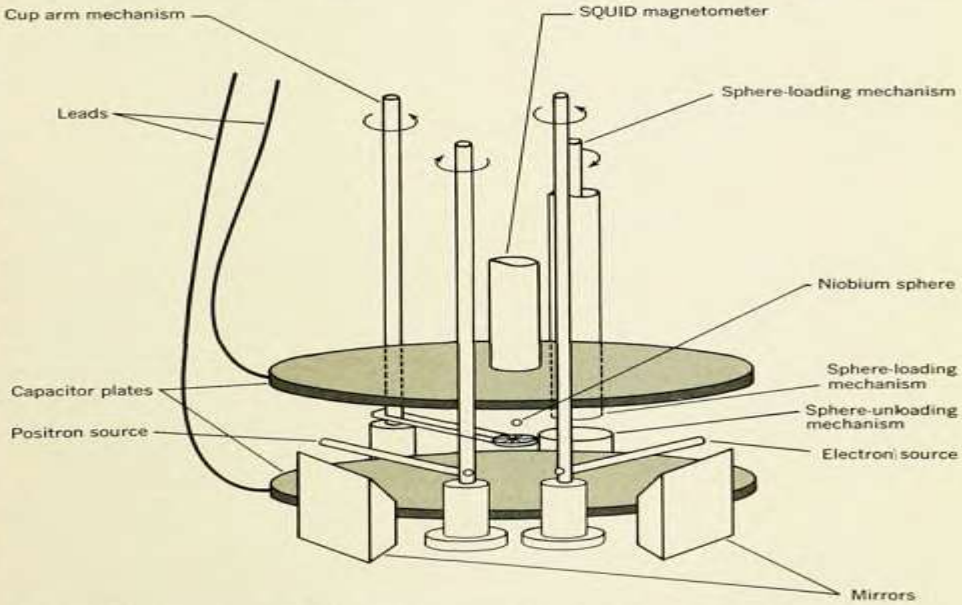
PHYSICAL REVIEW LETTERS

Three other groups have used the Millikan oil-drop idea to look for quarks: G. Morpurgo and G. Gallinaro of the University of Genoa floated graphite particles in a magnetic field. R. W. Stover, T. I. Moran and J. W. Trischka of Syracuse University and Vladimir Braginski of Moscow State University used iron spheres. These experiments were done at room temperature and none of them reported the observations of quarks. —GBL

Quark search gets help from Millikan

Every once in a while in discussions about quarks, you hear the old story that Millikan occasionally saw fractional charges while doing his oil-drop experiment. Now William Fairbank and Arthur Hebard at Stanford University are repeating the experiment, replacing the oil drop with a superconducting niobium ball. They hope to improve the chance of finding a fractional charge because the probability of finding such a charge is proportional to the mass of the sphere. Their sphere has a mass of 7×10^{-5} grams, in contrast to a typical Millikan oil drop of 3×10^{-11} grams.

Fairbank and Hebard reported at the Kyoto low-temperature conference that



注：改进的磁漂浮方法

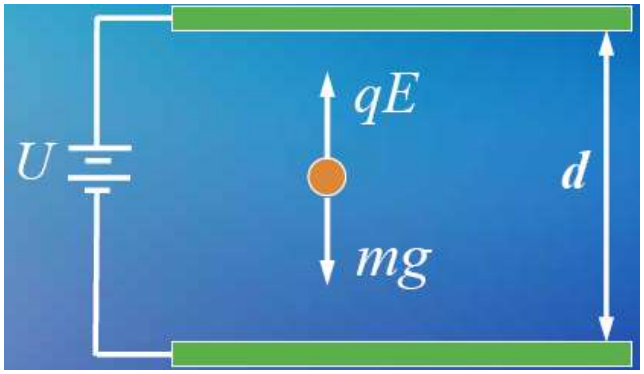
二、实验目的

- 掌握利用油滴测量电子电荷量的方法；
- 了解实验系统的结构和设计思路；
- 平衡法测量电子电量和验证电荷量子化特性；
- 培养基本的科学素养、深度分析和解决复杂问题的综合能力，以及大胆质疑勇于创新的精神和能力。

三、实验原理 —— (平衡测量法)

$$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{t_g}\right]^{\frac{3}{2}}\frac{d}{U}$$

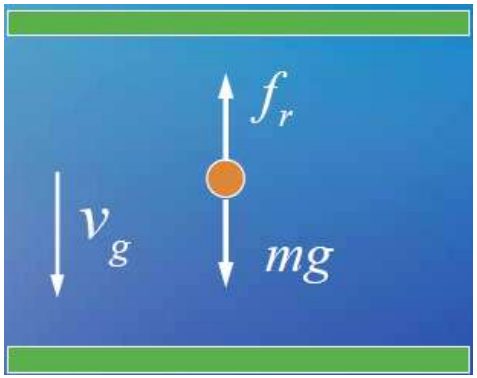
1. 库仑力与重力平衡



$$mg=qE=q\frac{U}{d}$$

$$q=mg\frac{d}{U}$$ 式中，油滴的质量m?

2. 空气阻力与重力平衡



极板不带电，油滴受重力作用而下降，根据斯托克斯定律，空气阻力 $f_r=6\pi a\eta v_g$

匀速下落 $6\pi a\eta v_g=mg$

球状油滴 $m=\frac{4}{3}\pi a^3\rho$ ➡ $a=\sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}}$

3. 平衡法的测量公式

密立根发现测得的e值随油滴的减小而增大，他认为油滴甚小，其直径可以与空气分子的平均自由程相比拟，所以不能再将空气看成是连续介质，油滴所受的粘滞力应该减小，粘滞系数应该修正：

$$\eta' = \eta \Big/ \left(1 + \frac{b}{pa}\right)$$

修正常数b=6.17×10^{-6}m·cmHg

p为大气压强，a为油滴半径

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta l}{t_g (1 + \frac{b}{pa})} \right]^{\frac{3}{2}} \frac{d}{U}$$

实验原理 —— (动态测量法 选作)

1. 动态法的测量公式

$$q=\frac{K}{U}\left(\frac{1}{t_e}+\frac{1}{t_g}\right)\left(\frac{1}{t_g}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$K=\frac{18\pi d}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{1+\frac{b}{pa}}\right]^{\frac{3}{2}}$$

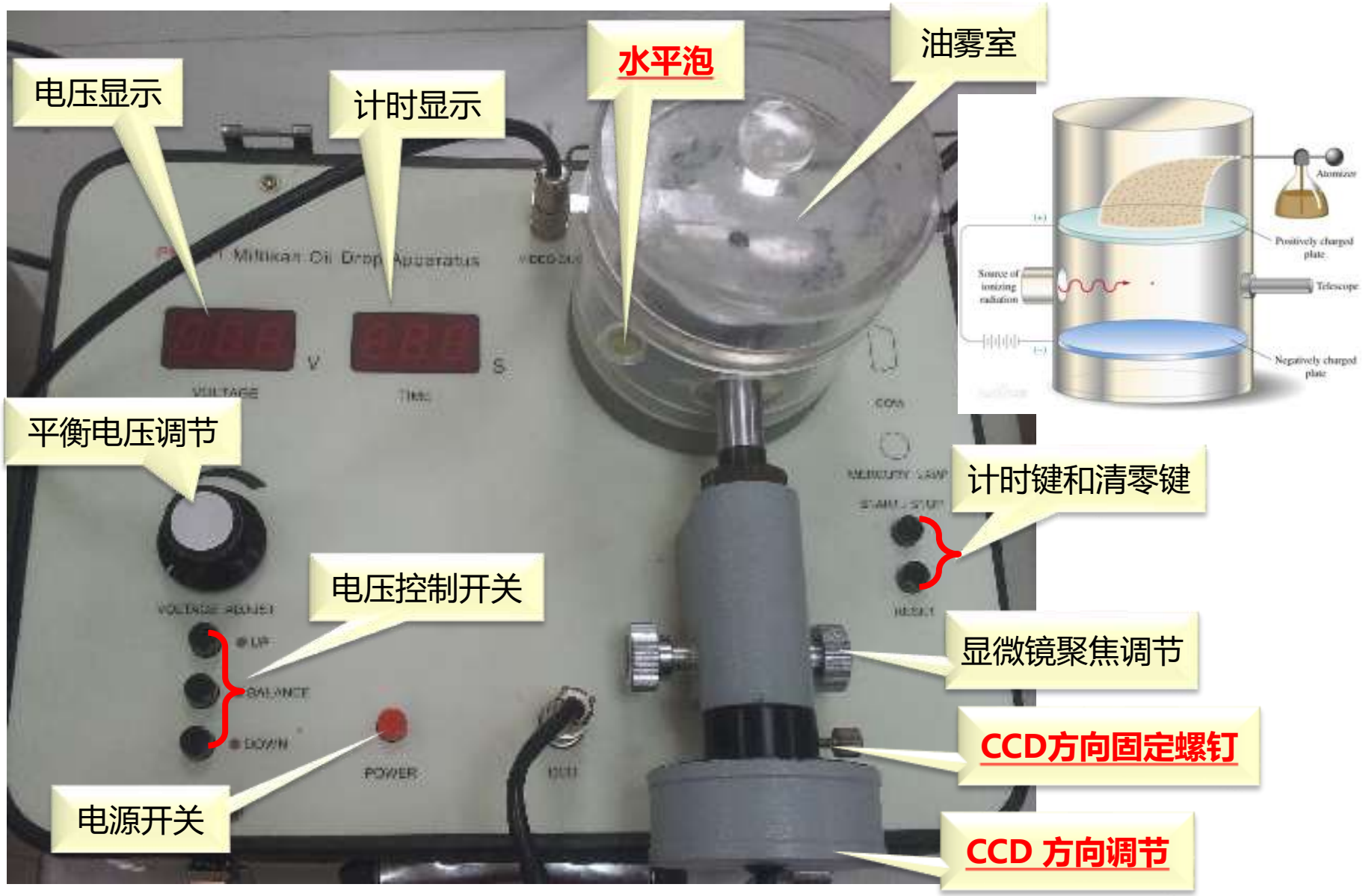
$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}}$$

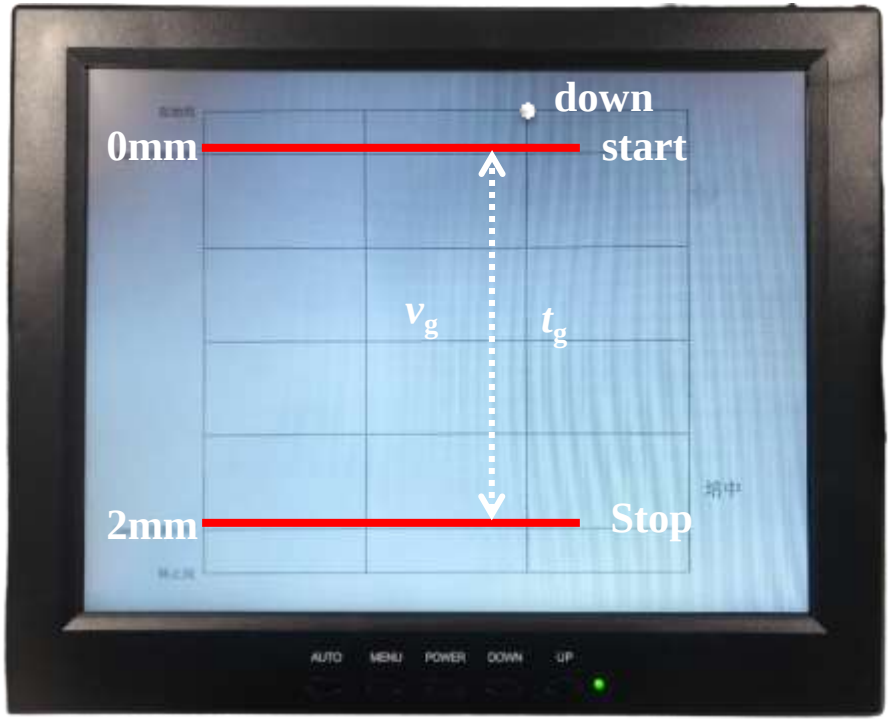
2. 动态法的实验步骤

- 实验时取油滴匀速上升和下落的距离为l，且相等
- 测出油滴**匀速下落**时间t_g和**匀速上升**时间t_e
- 带入公式计算

U取略高于所选油滴的平衡电压

四、实验仪器


电压显示
计时显示
水平泡
油雾室
平衡电压调节
计时键和清零键
电压控制开关
显微镜聚焦调节
CCD方向固定螺钉
电源开关
CCD 方向调节
Millikan Oil Drop Apparatus
VOLTAGE
TIME
V
S
COM
MERCURY LAMP
START / STOP
RESET
VOLTAGE ADJUST
UP
BALANCE
DOWN
POWER
OUT
Atomizer
Positively charged plate
Source of ionizing radiation
Telescope
Negatively charged plate



电压显示：000V

计时显示：00.0s

0mm线： 开始计时

2mm线： 结束计时

五、实验内容

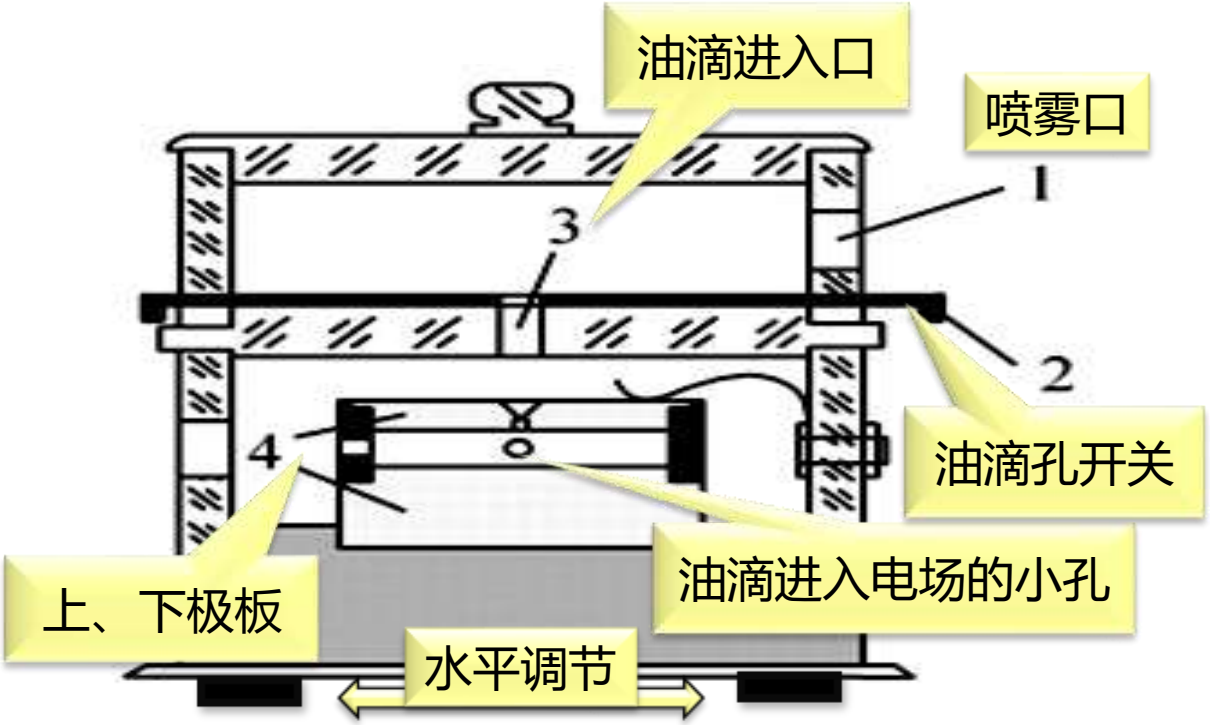
实验1. 仪器调整，观察油滴运动，练习控制油滴

实验2. 选择合适的油滴

实验3. 平衡法测量电子的电荷量

实验4. 动态法测量电子的电荷量(拓展选做)

实验1：仪器的调整，观察油滴运动，练习控制油滴

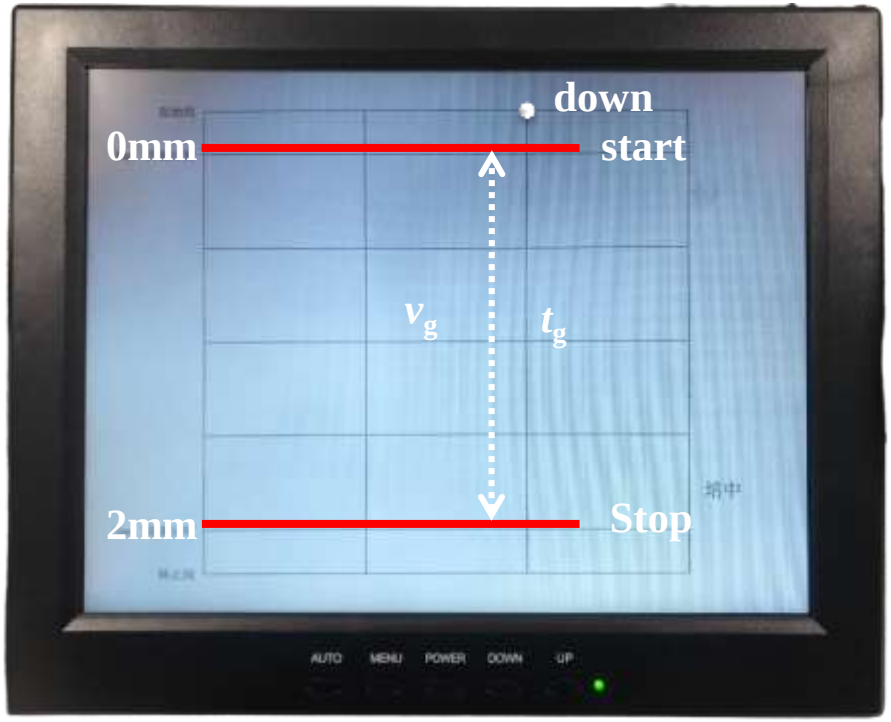


(1) 利用水准泡将极板调水平；

(2) CCD方向固定螺钉水平朝右；

(3) 打开3孔，将油从喷雾口喷入，显微镜调焦，视场中出现大量清晰的油滴。

注：喷雾器中装油勿多，只喷一次，竖直放置烧杯中。喷油后，关闭3孔



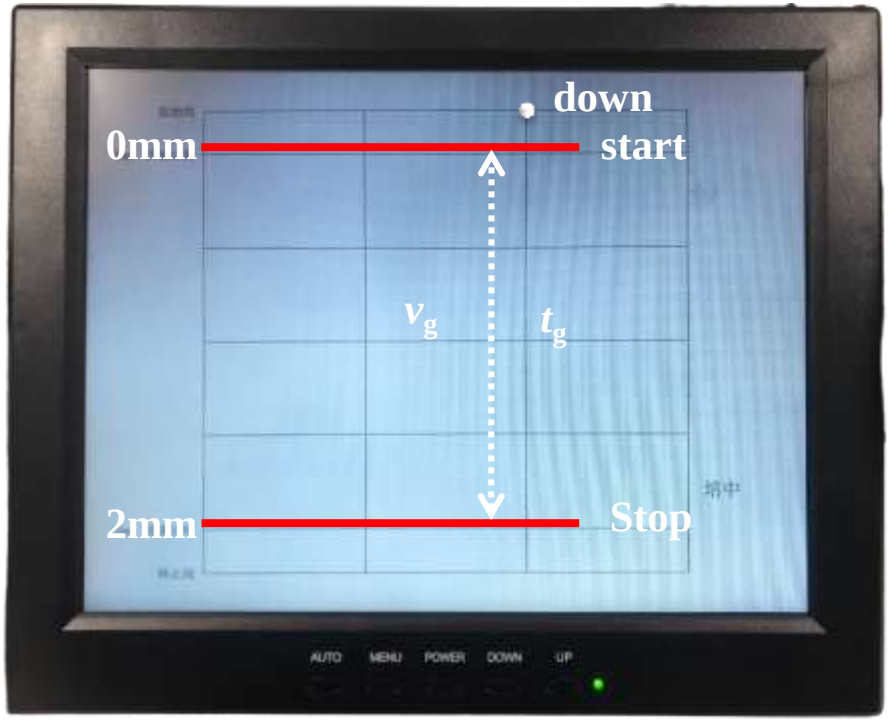
(4) **UP**：油滴向上运动　　**DOWN**：油滴落体运动

BALANCE：调油滴平衡电压　　**RESET**：计时器清零

START / STOP：计时器启动 / 停止

注： 各操作键组合应用，准确控制和跟踪油滴；油滴清晰，焦距清楚，平视观察 …

实验2：选择合适的油滴（重难点）



- **大油滴**

  m大, t_g短, q大

  量子性不明显, 测量误差大

- **小油滴**

  运动较缓，带电量少

  布朗运动明显

- **合适油滴**

通常选择平衡电压在200V左右，匀速下降2mm的时间在10-40s的油滴。实验时可将工作电压置于200V左右，驱走不需要的油滴，在缓慢运动的油滴中选择合适的油滴。

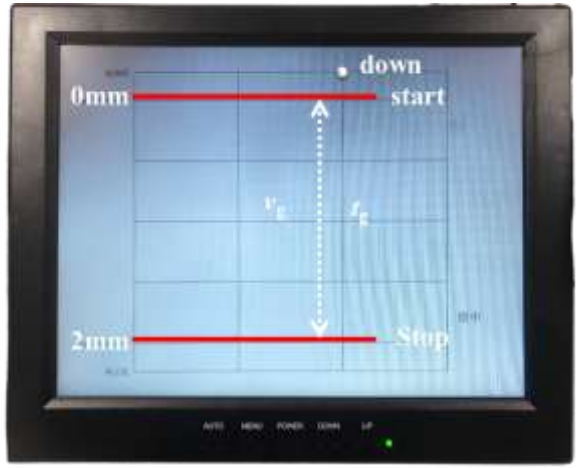
注：跟踪和测量能够**控制自如**的油滴

实验3：平衡法测量电子电荷量

- 测量U：按UP将选定油滴移至起始线，微调电压旋钮使油滴静止，记下平衡电压（100-300V）

- 测量t_g：按DOWN油滴下落至0mm线时，开始计时 START，待油滴继续下落至2mm线时，停止计时 STOP，记录该时间t_g

- 每个油滴测量5次t_g，共测10个油滴。



注： 计时结束时，按下BALANCE，谨防油滴丢失！
重复测量t_g时，平衡电压保持不变

六、实验数据处理

$$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{t_g(1+\frac{b}{pa})}\right]^{\frac{3}{2}}\frac{d}{U}$$

$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}} \qquad v_g=\frac{l}{t_g}$$

注： ρ =981 kg/m^3，g=9.795 m/s^2，l =1.5mm

η =1.83×10^{-5} kg/(m·s)，p=76.0 cmHg

b=6.17×10^{-6} m·cmHg，d=5.00×10^{-3} m

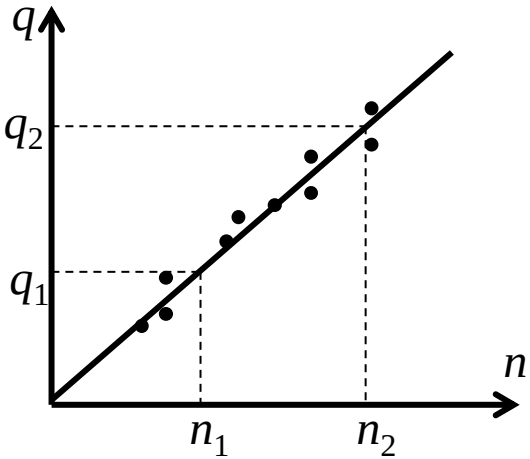
一）. 计算每个油滴的带电量q

二）. 计算n值

$$n=\text{取整}\left(\frac{q}{e}\right)$$

三）. 图示法：q-n 曲线，求其斜率，计算$e_{测}$和U_r。

$$e_{测}=\frac{q_2-q_1}{n_2-n_1} \qquad U_r=\left|\frac{e_{测}-e}{e}\right|\times 100\%$$



注： 图示法（软件/坐标纸 绘图均可）求得$e_{测}$。
实验中，取电子电荷公认值：e=1.60×10^{-19}C

四）. 课后思考题（任选两道题）

1. 如何判断油滴盒内金属极板是否水平？如果上下极板不水平，对测量结果有什么影响？
2. 对实验结果造成影响的主要因素有哪些？
3. 平衡法和动态法有何异同点？分析其优缺点？
4. 结合自身实验过程的总结(油滴筛选、跟踪、测量；经验分享、体会、感想、讨论、建议……)

附录1：数据记录参考表格

平衡法测量e

油滴序号	U / V	t_g / s					
		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	$\bar{t}_g$
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

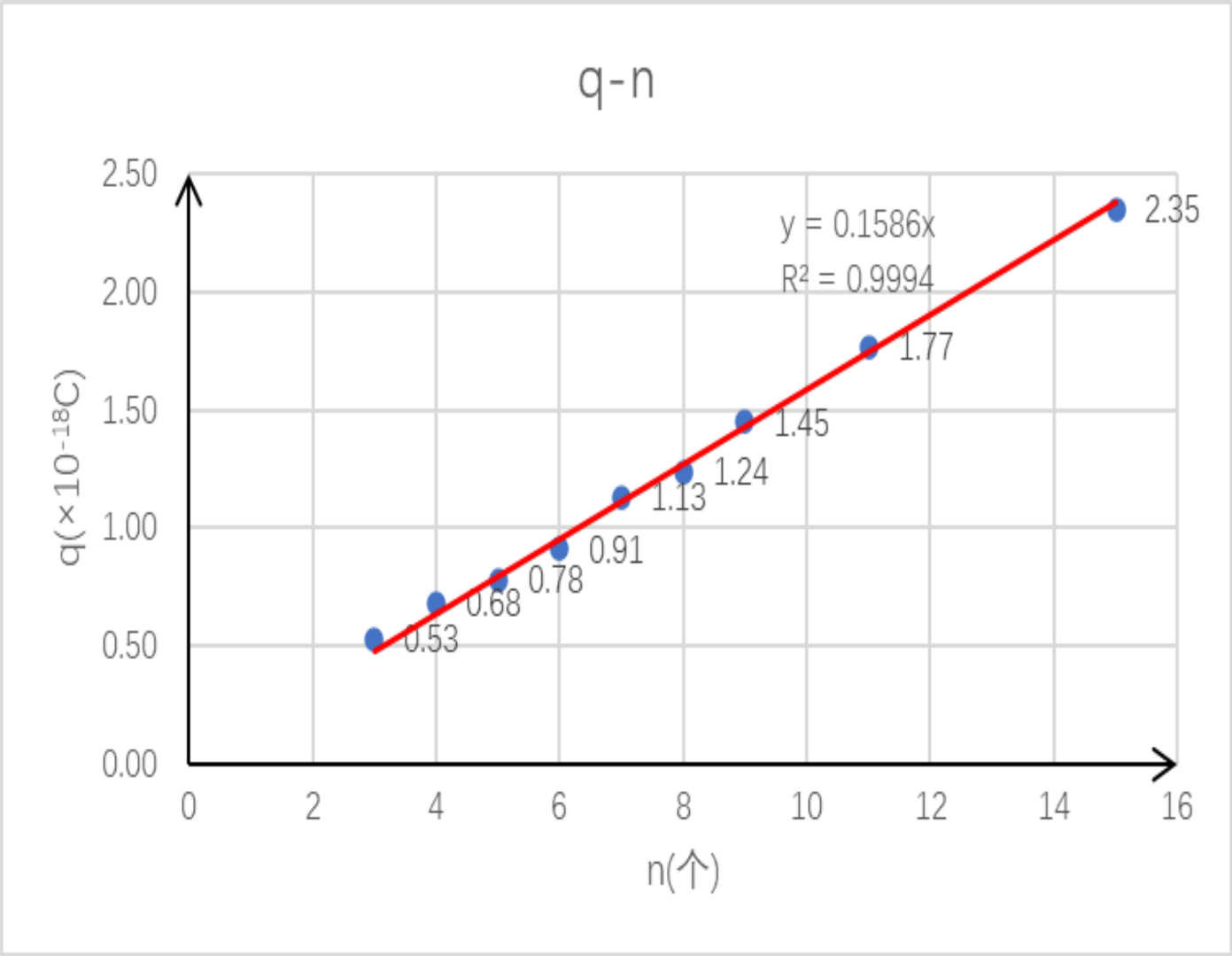
注：测量时，平衡电压应保持不变；$\Delta t < 0.5\text{s}$

附录2：数据处理（列表）示例

表1. 测量记录与q、n的计算

油滴序号	U / V	t_g / s						q ($\times 10^{-18}$C)	n
		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	$\bar{t}_g$		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

附录3：作图示例



注意作图规范！

七、注意事项

- 实验安全第一，规范操作和处理，如实记录。
- 喷雾器竖直，平衡电压100-300V，2mm，10-40s。
- 显微镜调焦，控制油滴，图像清晰再测量。
- 计时结束，需随后按下BALANCE，谨防油滴丢失。
- 设计表格，钢笔记录，修改备注 。
- 图示法 (坐标纸、铅笔、手绘，坐标分度、标度和物理量)。
- 实验完毕，清洁擦拭自己仪器的油渍，打扫卫生。
- 请1 — 4号同学负责实验室卫生值日，检查仪器。